

TRABAJO INTEGRADOR

ANALISIS Y DISEÑO DE
SISTEMAS 2

Benítez Nicolás
Arrieta Guillermo
Cufre Tomás
Del Bene Facundo

Índice

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)	2
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD (NO FUNCIONALES)	3
Diagrama de contexto	7
Modelado de Datos	8
Diagrama Entidad Relación	9
Consultas SQL	10
Primera versión del Diagrama de Arquitectura de Software (Diseño de Alto Nivel)	12
Diagrama Visual Simplificado (Descriptivo para presentación)	14
Definición de Procesos de negocios en formato BPMN	15
Pruebas estilo Gherkin	18
Planeación de Versiones – Intelligent Food App	20
Versión 1.0 – MVP (Producto Mínimo Viable)	20
Versión 1.1 – Estabilidad y experiencia de usuario	21
Versión 2.0 – Grupos de Compra y Perfil Nutricional	21
Versión 3.0 – Analítica y Fidelización	21
Equipo de soporte y nivel de respuesta	23

(las consultas se encuentran dentro de este documento)

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

RF1 - Registro y gestión de usuarios y grupos (épica)

User Story:

Como usuario, quiero poder registrarme y unirme a un grupo familiar de compra para poder realizar un pedido.

Criterios de aceptación:

- Se requiere nombre, documento, sexo, email y número de celular válidos.
- Un usuario puede unirse a un solo grupo familiar.
- Un usuario principal debe aprobar la incorporación de otros al grupo.

RF2 - Compra de productos desde la app

User Story:

Como usuario, quiero poder comprar un producto desde la app y retirarlo en la heladera elegida.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe mostrar solo heladeras con stock.
- El usuario puede elegir para quién compra.
- El retiro debe hacerse dentro de las 4 horas posteriores a la compra.
- El usuario debe contar con un medio de pago habilitado, sino se le debe dar la opción de agregar un nuevo medio.
- El usuario debe poder ver a cuánta distancia le queda la siguiente heladera

RF3 - Integración con heladeras inteligentes

User Story:

Como sistema, necesito conectarme con heladeras de terceros vía API para obtener inventario y registrar compras.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe recibir datos de stock y notifica al usuario si hay stock.
- La apertura de heladeras debe validarse contra compras previas.
- El sistema debe notificar al proveedor en caso de falta de stock, notifica al administrador.

RF4 - Visibilidad de heladeras cercanas con stock

User Story:

Como usuario, quiero que la app me muestre la heladera más cercana con el producto que necesito.

Criterios de aceptación:

- Debe usarse la ubicación del usuario y GPS de la heladera.
- Deben filtrarse heladeras sin stock del producto seleccionado.
- Debe mostrar precio y cantidad de los productos en stock.
- Debe mostrar la distancia entre el usuario

RF5 - Comentarios y calificación de productos

User Story:

Como usuario, quiero poder calificar y dejar comentarios sobre productos comprados.

Criterios de aceptación:

- Solo productos efectivamente comprados pueden ser calificados.
- Se debe permitir dejar puntuación y texto.

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD (NO FUNCIONALES)

NFR1 - Disponibilidad del sistema

Escenarios: Día de semana con 100 transacciones promedio por hora.

- Alta disponibilidad durante horario laboral
- Mantenimiento solo fuera de horas pico.

Fuente Del Estímulo	Estímulo	Ambiente	Artefacto	Respuesta	Medida de la respuesta
Usuario final	Usuario realiza una	Horario laboral (8 a 15hs) con carga	sistema (Api/	la app debe mostrar la	La respuesta

	consulta por un producto para realizar una compra	promedio de consultas (100 transacciones por hora)	backend/ Base de datos)	respuesta con el stock del producto elegido en las heladeras cercanas	debe aparecer dentro de los 30 segundos
--	---	--	-------------------------	---	---

NFR2 - Seguridad de las transacciones

Escenarios: Todo el tiempo

- Cifrado de datos sensibles (usuarios, pagos).
- Validación de identidad para abrir heladeras.

Fuente Del Estímulo	Estímulo	Ambiente	Artefacto	Respuesta	Medida de la respuesta
Usuario	Carga cuenta Mercado Pago y datos	Un domingo a las 18:00hs desde su casa.	Mercado Pago, Base de datos	Se actualizan datos de usuario y cifran datos sensibles	El sistema debe mostrar los datos actualizados del cliente en menos de 5 segundos

NFR3 - Tiempo de respuesta

Escenarios: Día de semana con 40 transacciones en simultaneo.

- Mostrar resultados de búsqueda de heladeras en < 5 segundos.
- Respuesta a transacciones en < 3 segundos.

Fuente Del Estímulo	Estímulo	Ambiente	Artefacto	Respuesta	Medida de la respuesta
Usuario	Realiza una búsqueda de heladeras con stock	Día de semana en horario laboral de 8 a 15 hs con 40	Aplicación móvil, API de heladeras y Base de datos	El sistema muestra resultados de búsqueda	Los resultados de búsqueda deben aparecer en

		transacciones de venta en simultáneo			menos de 5 segundos
--	--	--------------------------------------	--	--	---------------------

PRIORIZACIÓN REQUERIMIENTOS

Código	Requerimiento	Tipo	Prioridad
RF1	Registro y gestión de usuarios y grupos	Funcional	Alta
RF2	Compra de productos desde la app	Funcional	Alta
RF3	Integración con heladeras inteligentes	Funcional	Media
RF4	Visibilidad de heladeras cercanas	Funcional	Media
RF5	Comentarios y calificación de productos	Funcional	Baja
NFR1	Disponibilidad del sistema	No funcional	Alta
NFR2	Seguridad de las transacciones	No funcional	Alta
NFR3	Tiempo de respuesta	No funcional	Media

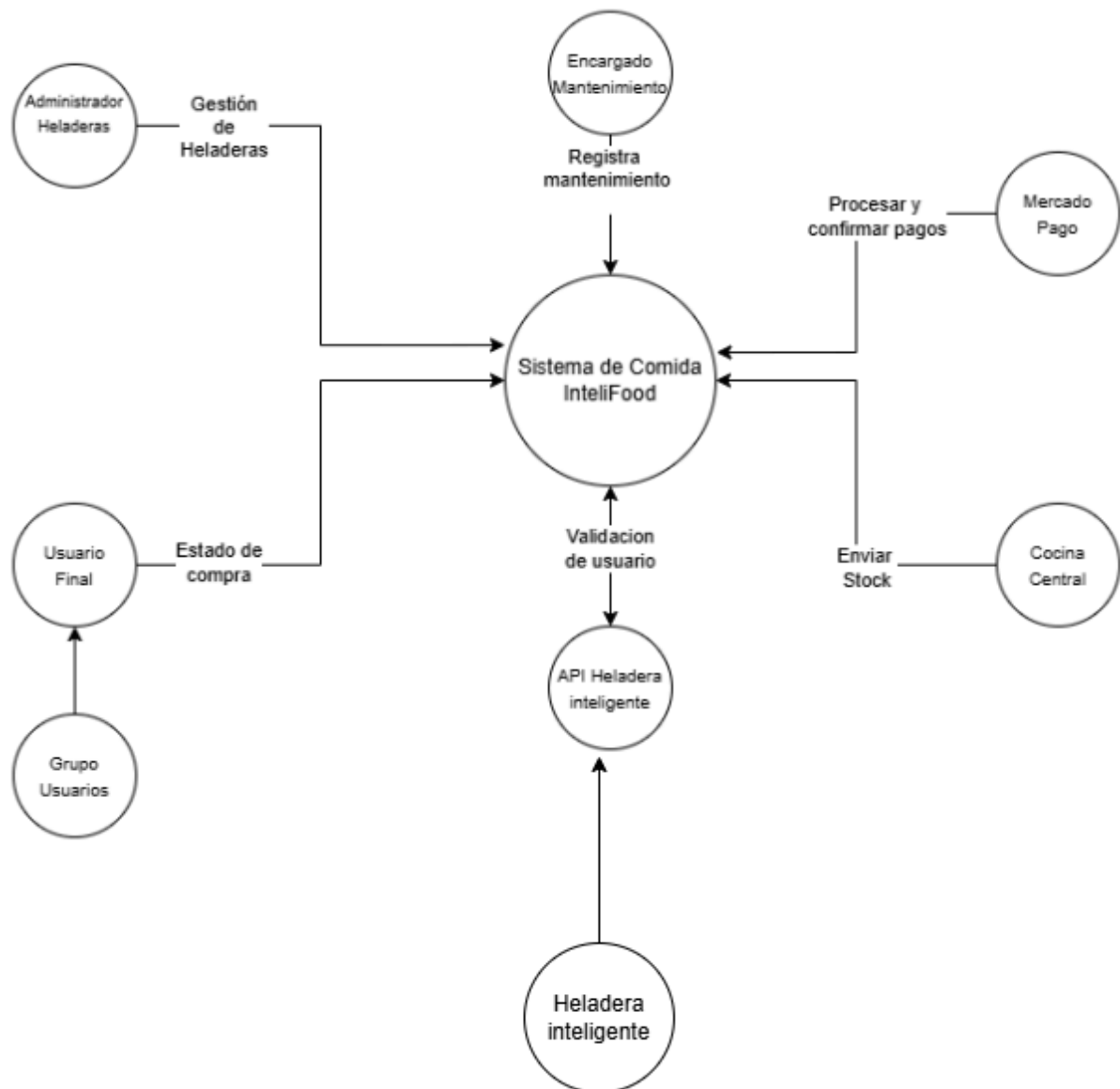
2. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES

Actores principales del sistema Intelligent Food:

Actor	Descripción
Usuario Final	Persona que consume el producto, puede o no ser quien lo compra.
Administrador	Administrador del sistema que obtiene reportes de ventas/movimientos de stocks/fallas/usuarios
Equipo Mantenimiento	Equipo que se encarga de monitorear que el sistema se encuentre funcionando y corregir los problemas del mismo
Administrador de Heladeras	Persona encargada de dar de alta/baja heladeras, actualizar ubicación, estado y ver fallas.
Encargado de Mantenimiento	Responsable de registrar acciones de mantenimiento, acceder a la app web.

Actor	Descripción
Api heladeras	Api que envía información al sistema sobre estado de heladeras/stock de productos/ compras retiradas
Heladeras Inteligentes	Heladera que valida el retiro de productos.
Cocina Central	Recibe información del inventario para reabastecer.
Mercado Pago	Medio de pago externo utilizado para gestionar transacciones.

Diagrama de contexto



Modelado de Datos

Modelo de Datos Físico

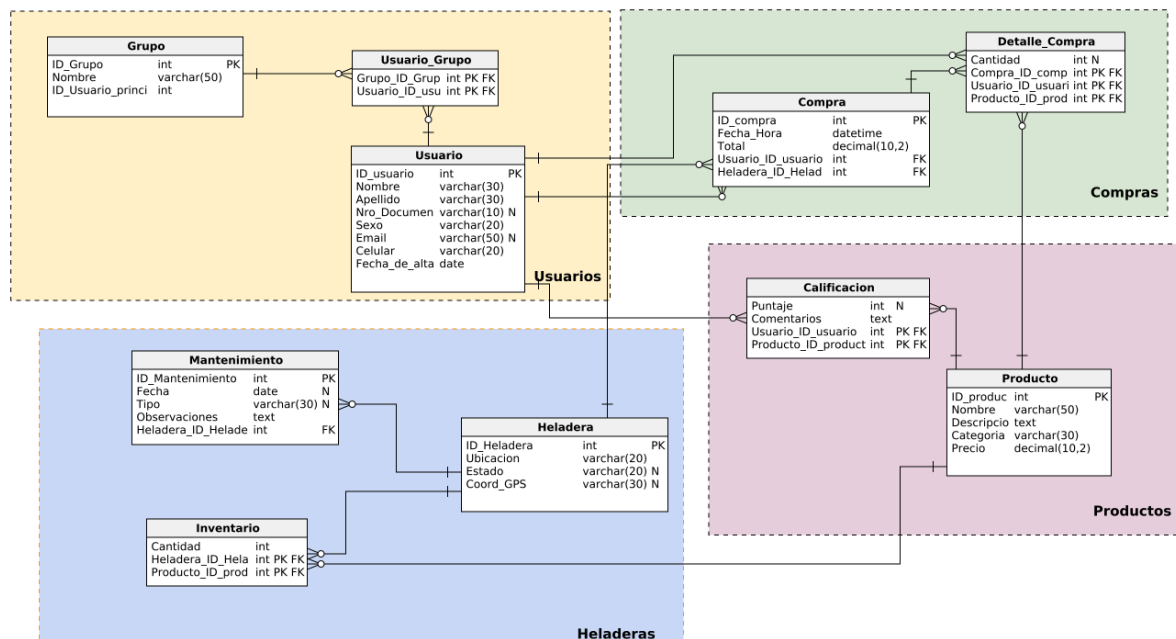
Tabla	Campos principales	Descripción / Supuestos
Usuario	id_usuario, nombre, apellido, email	Se guarda un usuario por línea; el email es único y se usa para identificar al usuario. No se incluye contraseña porque el login es externo (Mercado Pago).
Grupo	id_grupo, nombre, id_usuario_principal	Un grupo está asociado a un único usuario principal. Un usuario puede ser principal de un solo grupo.
UsuarioGrupo	id_usuario, id_grupo	Relación muchos a muchos. Cada usuario pertenece a un solo grupo.
Producto	id_producto, nombre, descripcion, precio	Productos activos del sistema. No se incluye si es vianda o snack, pero puede agregarse un campo tipo.
Heladera	id_heladera, ubicación, coordenadas_gps, estado	El estado puede ser: 'activa', 'en_mantenimiento', 'deshabilitada'. Incluye geolocalización por GPS.
Inventario	id_heladera, id_producto, cantidad	Representa el stock disponible por producto en cada heladera. Se actualiza con cada compra.
Compra	id_compra, id_usuario, id_heladera, fecha_hora, total	Cada compra se asocia a un comprador (no necesariamente consumidor). No se almacena medio de pago porque se gestiona por Mercado Pago.
DetalleCompra	id_compra, id_producto, cantidad, id_consumidor_final	Permite registrar para quién se compró cada ítem. El campo id_consumidor_final puede diferir del id_usuario de la compra.
Calificación	id_usuario, id_producto, puntaje, comentario	Solo se pueden calificar productos que ya se hayan comprado. Se asume un solo comentario por producto por usuario.

Suposiciones adicionales:

1. No se almacenan datos de pago ya que las transacciones se delegan a Mercado Pago.
2. Las heladeras se integran vía una API externa que actualiza el stock y registra retiros.
3. Los estados de las heladeras se manejan como valores predefinidos (activa, en_mantenimiento).

- Se asumió que los productos tienen precio fijo y no por suscripción (eso puede incorporarse en el futuro).
- El campo id_consumidor_final en DetalleCompra permite que una compra tenga destinatarios distintos.

Diagrama Entidad Relación



Consultas y Transacciones Principales

Código	Tipo	Descripción	Prioridad
Q1	Consulta	Obtener productos disponibles en una heladera específica	Alta
Q2	Consulta	Listar compras realizadas por un usuario	Alta
Q3	Consulta	Ver productos comprados por los miembros de un grupo	Alta
Q4	Consulta	Ver calificaciones y comentarios sobre un producto	Media
Q5	Consulta	Mostrar heladeras cercanas con cierto producto en stock	Alta
T1	Transacción	Registrar una nueva compra	Alta
T2	Transacción	Registrar retiro de producto desde heladera (descuento de stock)	Alta
T3	Transacción	Registrar calificación de producto	Media

Código	Tipo	Descripción	Prioridad
T4	Consulta	Consultar estado e inventario de una heladera	Media
T5	Transacción	Registrar mantenimiento realizado sobre una heladera	Baja

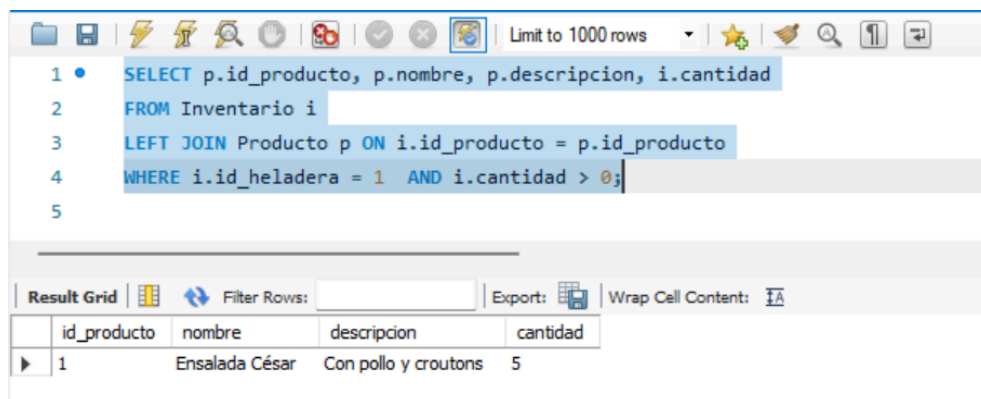
Consultas SQL

Q1. Productos disponibles en una heladera

```

SELECT p.id_producto, p.nombre, p.descripcion, i.cantidad
FROM Inventario i
LEFT JOIN Producto p ON i.id_producto = p.id_producto
WHERE i.id_heladera = 1 AND i.cantidad > 0;

```



Q2. Compras realizadas por un usuario

```

SELECT c.id_compra, c.fecha_hora, h.ubicacion, c.total
FROM Compra c
LEFT JOIN Heladera h ON c.id_heladera = h.id_heladera
WHERE c.id_usuario = 2
ORDER BY c.fecha_hora DESC;

```

```

7
8 • SELECT c.id_compra, c.fecha_hora, h.ubicacion, c.total
9 FROM Compra c
10 LEFT JOIN Heladera h ON c.id_heladera = h.id_heladera
11 WHERE c.id_usuario = 1
12 ORDER BY c.fecha_hora DESC;
13
14

```

id_compra	fecha_hora	ubicacion	total
1	2025-05-15 10:00:00	Av. Santa Fe 1234	1500.00

Q3. Productos comprados por un grupo

```

SELECT dc.id_producto, p.nombre, dc.cantidad, u.nombre AS consumidor
FROM DetalleCompra dc
LEFT JOIN Compra c ON dc.id_compra = c.id_compra
LEFT JOIN Producto p ON dc.id_producto = p.id_producto
LEFT JOIN Usuario u ON dc.id_consumidor_final = u.id_usuario
WHERE c.id_usuario IN ( SELECT id_usuario FROM UsuarioGrupo WHERE
id_grupo = 1);

```

```

15 • SELECT dc.id_producto, p.nombre, dc.cantidad, u.nombre AS consumidor
16 FROM DetalleCompra dc
17 JOIN Compra c ON dc.id_compra = c.id_compra
18 JOIN Producto p ON dc.id_producto = p.id_producto
19 JOIN Usuario u ON dc.id_consumidor_final = u.id_usuario
20 WHERE c.id_usuario IN (
21 SELECT id_usuario FROM UsuarioGrupo WHERE id_grupo = 1
22

```

id_producto	nombre	cantidad	consumidor
1	Ensalada César	1	Juan
1	Ensalada César	1	Lucía
2	Wrap Vegetariano	1	Lucía

Q4. Calificaciones de un producto

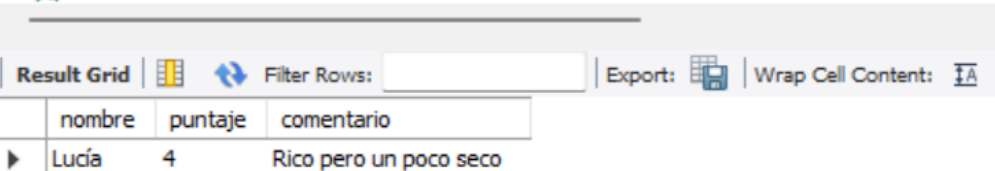
```

SELECT u.nombre, c.puntaje, c.comentario
FROM Calificación c
LEFT JOIN Usuario u ON c.id_usuario = u.id_usuario

```

WHERE c.id_producto = 1;

```
25 • SELECT u.nombre, c.puntaje, c.comentario
26 FROM Calificacion c
27 LEFT JOIN Usuario u ON c.id_usuario = u.id_usuario
28 WHERE c.id_producto = 2;
```



nombre	puntaje	comentario
Lucía	4	Rico pero un poco seco

Q5. Stock de un producto en todas las heladeras

SELECT p.id_producto, p.nombre, p.descripcion, i.cantidad, h.id_heladera,
h.ubicacion

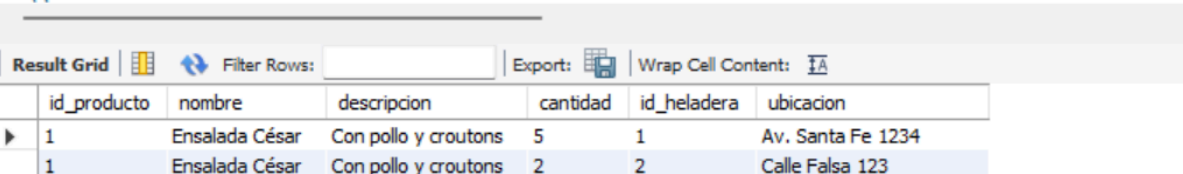
FROM Inventario i

LEFT JOIN Producto p ON i.id_producto = p.id_producto

LEFT JOIN Heladera h ON i.id_heladera = h.id_heladera

WHERE i.id_producto = 1;

```
30 • SELECT p.id_producto, p.nombre, p.descripcion, i.cantidad, h.id_heladera, h.ubicacion
31 FROM Inventario i
32 LEFT JOIN Producto p ON i.id_producto = p.id_producto
33 LEFT JOIN Heladera h ON i.id_heladera = h.id_heladera
34 WHERE i.id_producto = 1;
```



id_producto	nombre	descripcion	cantidad	id_heladera	ubicacion
1	Ensalada César	Con pollo y croutons	5	1	Av. Santa Fe 1234
1	Ensalada César	Con pollo y croutons	2	2	Calle Falsa 123

Scripts SQL con la creación de tablas y llenado de datos(SE ENCUENTRA EN ARCHIVO ADICIONAL)

Primera versión del Diagrama de Arquitectura de Software (Diseño de Alto Nivel)

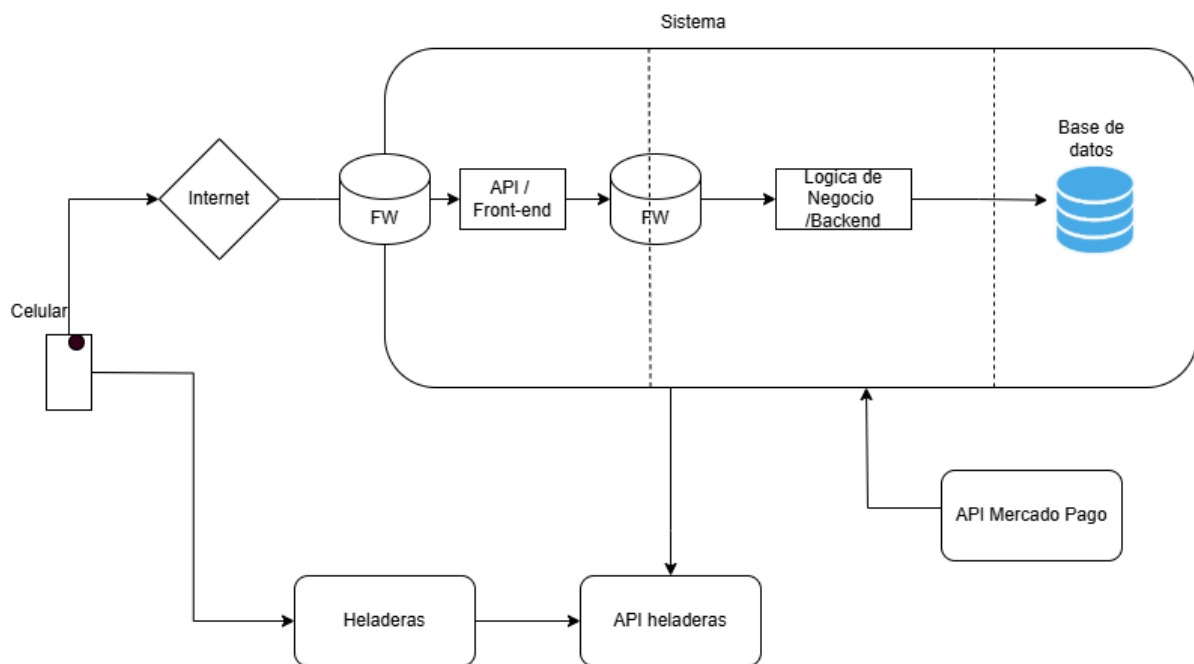
Cliente (Front-end)	
Aplicación móvil	Registro, login, navegación por heladeras, compras Integración con geolocalización
Aplicación Web	Solo acceso para Administradores / Mantenimiento

Backend	
Módulos:	Gestión de usuarios y grupos Gestión de productos y compras Gestión de heladeras Integración con API heladeras inteligentes Integración con Mercado Pago Módulo de recomendaciones (futuro)

Base de Datos (MySQL)	
Tablas	Usuario, Grupo, Producto, Compra, Inventario, etc. - Basado en el script

Servicios Externos	
Mercado Pago (API)	pagos
API Heladeras inteligentes	stock y retiros

Diagrama Visual Simplificado (Descriptivo para presentación)

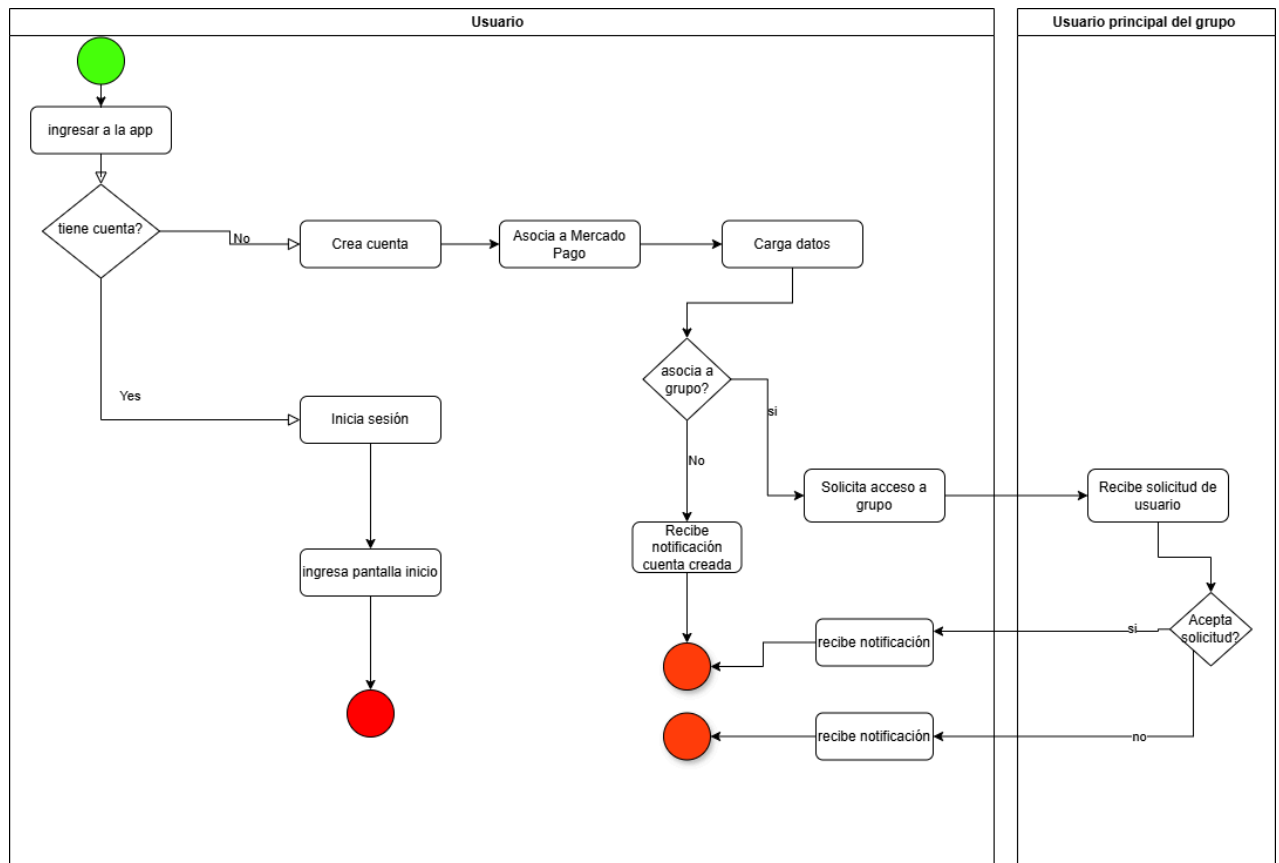


Componentes principales

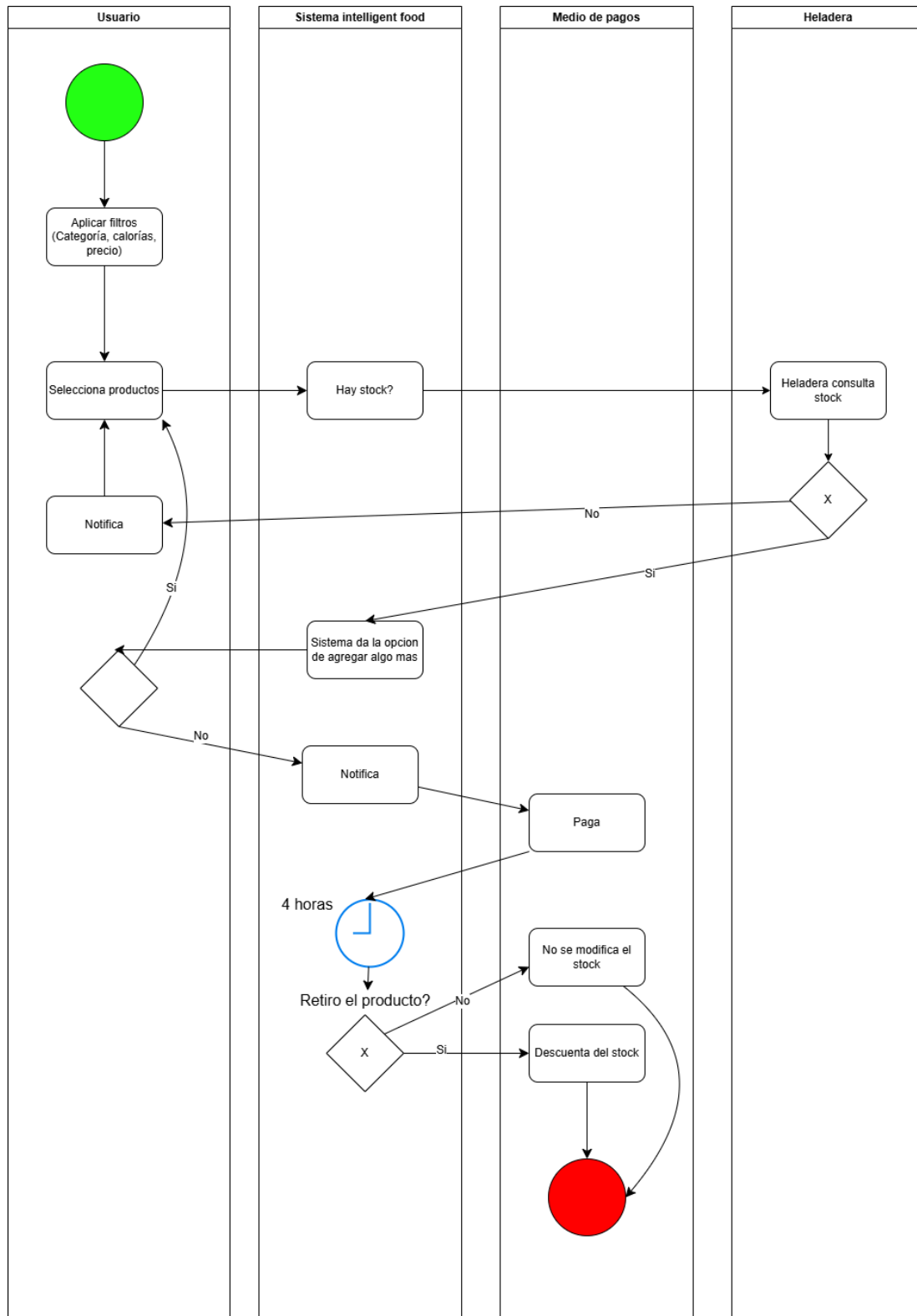
Componente	Descripción
App móvil	Permite a los usuarios registrarse, ver heladeras, comprar y calificar productos.
App web (admin)	Permite a los encargados gestionar heladeras y registrar mantenimientos.
API Backend	Lógica de negocio, Seguridad, Validación.
Base de datos	Información persistente de usuarios, productos, compras.
API Heladeras	Inventario, apertura de heladeras, retiros, integración vía API externa
Mercado Pago	Medio de pago para todas las compras, integración vía API externa.

Definición de Procesos de negocios en formato BPMN

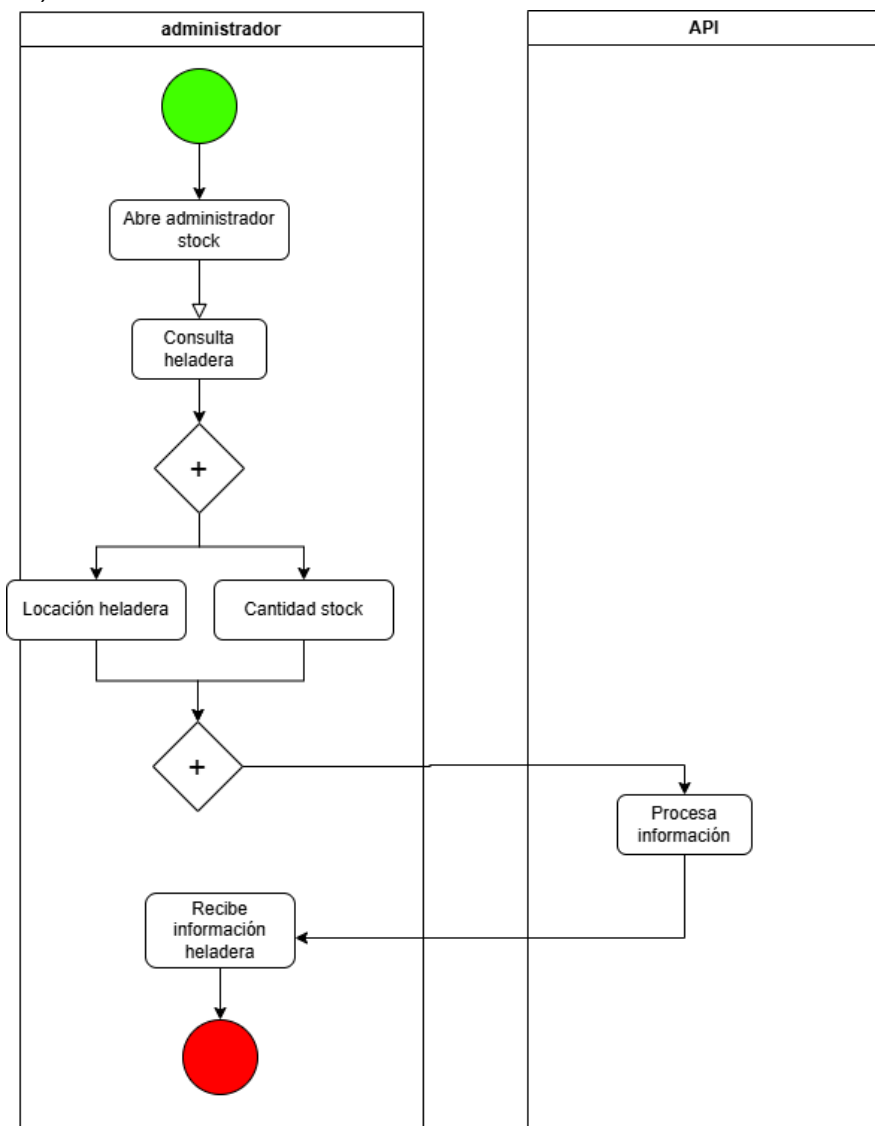
A) Creación y configuración de cuenta de usuario



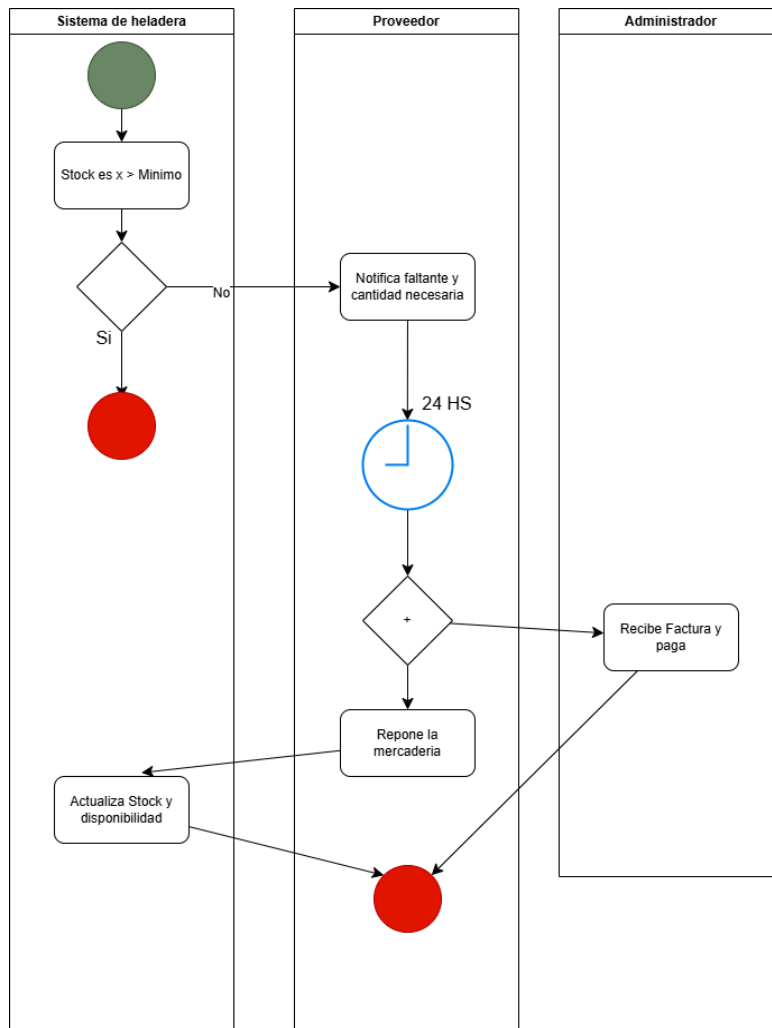
3B) Browsing de Comidas/Viandas disponible, creación y pago de una orden



3C) Determinación del estado de stock de una heladera en una locación determinada



3D) Actualización de stock de una heladera en una locación determinada



Pruebas estilo Gherkin

Feature: Registro de usuario en la aplicación **Positiva.**

Scenario: Usuario se registra correctamente con todos los datos válidos

Given el usuario se encuentra en el formulario de registro

When completa todos los campos requeridos con datos válidos

And vincula su cuenta de Mercado Pago

And envía el formulario

then el sistema muestra una confirmación de registro exitoso

And el usuario queda almacenado en la base de datos

Negativa.

Scenario: Usuario intenta registrarse con email ya registrado
Given el usuario se encuentra en el formulario de registro
When completa el formulario con un email ya utilizado
And vincula su cuenta de Mercado Pago
And envía el formulario
Then el sistema muestra un mensaje de error indicando que el email ya está registrado
And no se crea una nueva cuenta

Feature: Asociación de usuario a grupo de compra

Positiva

Scenario: Usuario solicita unirse a un grupo de compras existente
Given el usuario ya tiene cuenta registrada
When ingresa el ID de un grupo válido
And envía la solicitud de unión
Then el sistema registra la solicitud con estado "pendiente"
And el administrador del grupo recibe la solicitud

Negativa

Scenario: Usuario intenta unirse a un segundo grupo de compras
Given el usuario ya pertenece a un grupo de compras
When intenta unirse a otro grupo
Then el sistema muestra un mensaje de error
And no permite enviar la solicitud

Feature: Integración con heladeras inteligentes

Positiva

Scenario: El sistema obtiene correctamente los datos de inventario
Given la heladera está conectada y su API disponible
When el sistema consulta la API
Then recibe la lista de productos y su stock
And actualiza el inventario en la base de datos

Negativa

Scenario: La heladera no responde a la consulta
Given la heladera no está disponible o la API está caída
When el sistema intenta obtener datos
Then se genera una alerta de error de conexión
And no se actualiza el inventario

Feature: Visibilidad de heladeras cercanas

Positiva

Scenario: Usuario visualiza heladeras con stock desde su ubicación

Given el usuario otorga permiso para acceder a su ubicación

When selecciona un producto deseado

Then el sistema muestra un listado/mapa de heladeras cercanas

And sólo muestra aquellas con stock disponible

Negativa

Scenario: Usuario no da permiso de ubicación

Given el usuario no permite acceso al GPS

When intenta ver heladeras cercanas

Then el sistema muestra un mensaje de error o solicita ingreso manual de ubicación

Feature: Calificación y comentarios de productos

Positiva

Scenario: Usuario califica un producto que compró

Given el usuario compró el producto "Vianda A"

When accede a la opción de calificación

And deja una puntuación y un comentario

Then el sistema almacena el comentario vinculado al producto

And lo muestra en el perfil del producto

Negativa

Scenario: Usuario intenta comentar un producto que no compró

Given el usuario nunca compró el producto "Vianda B"

When intenta dejar una calificación

Then el sistema no permite registrar el comentario

And muestra un mensaje de "solo disponible para compradores"

Planeación de Versiones – *Intelligent Food App*

Versión 1.0 – MVP (Producto Mínimo Viable)

Fecha estimada: Junio 2025

Objetivo: Validar el modelo de negocio y funcionamiento básico de la app.

Funcionalidades:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Navegación de viandas/comidas disponibles.
- Visualización de heladeras con stock (geolocalización).
- Compra con Mercado Pago integrada.
- Apertura de heladeras mediante NFC.
- Retiro de productos en menos de 4 horas.
- Administración básica del stock de heladeras vía WebApp.

Versión 1.1 – Estabilidad y experiencia de usuario

Fecha estimada: Septiembre 2025

Objetivo: Mejorar UX y confiabilidad operativa.

Funcionalidades:

- Mejoras en la interfaz y usabilidad de la app.
- Notificaciones “compra confirmada”, “producto por vencer”, etc.
- Soporte para cupones o descuentos.
- Registro de fallas automáticas en heladeras.
- Visualización del historial de compras.

Versión 2.0 – Grupos de Compra y Perfil Nutricional

Fecha estimada: Noviembre 2025

Objetivo: Incluir funcionalidades colaborativas y personalización.

Funcionalidades:

- Creación y gestión de grupos (familia, amigos).
- Compra para otro miembro del grupo.
- Personalización de perfil nutricional (vegetariano, sin gluten, etc.).
- Recomendaciones de productos según preferencias.

Versión 3.0 – Analítica y Fidelización

Fecha estimada: Enero 2026

Objetivo: Mejorar la relación con los clientes y tomar decisiones de negocio basadas en datos.

Funcionalidades:

- Recomendaciones automáticas basadas en historial.
- Encuestas y calificación de productos.
- Programa de puntos o recompensas.
- Reportes de ventas, uso de heladeras y patrones de consumo.

Versión 4.0 – Modelo de Suscripción

Fecha estimada: Marzo 2026

Objetivo: Migrar de modelo transaccional a relacional (ventas recurrentes).

Funcionalidades:

- Planes de suscripción semanales/mensuales.
- Dietas predefinidas según objetivos personales.
- Modificación y pausa de suscripciones.
- Reservas anticipadas con retiro posterior a 4 horas.

Versión 5.0 – Escalabilidad y Seguridad avanzada

Fecha estimada: Junio 2026

Objetivo: Preparar el sistema para mayor escala y proteger los datos.

Funcionalidades:

- Capa de autenticación reforzada (2FA).
- Optimización de APIs y bases de datos.
- Cifrado de datos sensibles.
- Soporte para integraciones con servicios externos (como nutricionistas, gimnasios, etc.)

Equipo de soporte y nivel de respuesta

Nivel	Tipo de problema	Tiempo de respuesta	Responsable
Nivel 1- Soporte básico	Consultas frecuentes, problemas menores	Dentro de 2 horas	Atencion al Cliente
Nivel 2 - Soporte tecnico	Fallas técnicas individuales o de la app	24 a 48 horas hábiles	Técnicos
Nivel 3 – Soporte especializado	Fallas críticas o bugs	1 a 4 horas	Equipo de desarrollo

- El **Nivel 1** opera mediante chatbot, email y atención directa. Resuelve problemas frecuentes que no requieran modificaciones en el sistema, sin escalar.
- El **Nivel 2** se encarga de fallos funcionales y requiere intervención técnica (consultas SQL, validación de servicios, etc.).
- El **Nivel 3** se activa únicamente ante errores críticos (como caídas del sistema o pérdida de datos).